

Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist durch $f(x) = x^2 + 2x + 1$ gegeben. Zeigen Sie, dass f eine bijektive Abbildung ist.

Lösung: Wir zeigen, dass f injektiv und surjektiv ist.

Injektivität: Angenommen, es gilt $f(x) = f(y)$. Dann folgt:

$$x^2 + 2x + 1 = y^2 + 2y + 1$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x = y^2 + 2y$$

$$\Leftrightarrow x^2 - y^2 + 2x - 2y = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - y)(x + y + 2) = 0$$

Daher gilt entweder $x - y = 0$ oder $x + y + 2 = 0$. Im ersten Fall gilt $x = y$. Im zweiten Fall gilt $x = -y - 2$. Einsetzen in $f(x) = f(y)$ liefert:

$$(-y - 2)^2 + 2(-y - 2) + 1 = y^2 + 2y + 1$$

$$\Leftrightarrow y^2 + 4y + 4 - 2y - 4 + 1 = y^2 + 2y + 1$$

$$\Leftrightarrow y^2 + 2y + 1 = y^2 + 2y + 1$$

Dies ist eine Identität, die für alle $y \in \mathbb{R}$ gilt. Somit ist $x = -y - 2$ eine Lösung. Da f jedoch injektiv sein soll, muss $x = y$ gelten. Folglich ist f injektiv.

Surjektivität: Sei $y \in \mathbb{R}$ beliebig. Wir suchen ein $x \in \mathbb{R}$ mit $f(x) = y$. Das bedeutet:

$$x^2 + 2x + 1 = y$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 - y = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x + (1 - y) = 0$$

Die Diskriminante dieses quadratischen Polynoms ist:

$$\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (1 - y) = 4 - 4(1 - y) = 4 - 4 + 4y = 4y$$

Für $y \geq 0$ ist $\Delta \geq 0$, und es existiert eine reelle Lösung $x = -1 \pm \sqrt{y}$. Für $y < 0$ ist $\Delta < 0$, und es gibt keine reelle Lösung. Folglich ist f nicht surjektiv.

Beispiel: Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x) = x^2 + 2x + 1$ gegeben. Zeigen Sie, dass f eine bijektive Abbildung ist.

Lösung: Wir zeigen, dass f injektiv und surjektiv ist.

Injektivität: Angenommen, es gilt $f(x) = f(y)$. Dann folgt:

$$x^2 + 2x + 1 = y^2 + 2y + 1$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x = y^2 + 2y$$

$$\Leftrightarrow x^2 - y^2 + 2x - 2y = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - y)(x + y + 2) = 0$$

Daher gilt entweder $x - y = 0$ oder $x + y + 2 = 0$. Im ersten Fall gilt $x = y$. Im zweiten Fall gilt $x = -y - 2$. Einsetzen in $f(x) = f(y)$ liefert:

$$(-y - 2)^2 + 2(-y - 2) + 1 = y^2 + 2y + 1$$

$$\Leftrightarrow y^2 + 4y + 4 - 2y - 4 + 1 = y^2 + 2y + 1$$

$$\Leftrightarrow y^2 + 2y + 1 = y^2 + 2y + 1$$

Dies ist eine Identität, die für alle $y \in \mathbb{R}$ gilt. Somit ist $x = -y - 2$ eine Lösung. Da f jedoch injektiv sein soll, muss $x = y$ gelten. Folglich ist f injektiv.

Surjektivität: Sei $y \in \mathbb{R}$ beliebig. Wir suchen ein $x \in \mathbb{R}$ mit $f(x) = y$. Das bedeutet:

$$x^2 + 2x + 1 = y$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 - y = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x + (1 - y) = 0$$

Die Diskriminante dieses quadratischen Polynoms ist:

$$\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (1 - y) = 4 - 4(1 - y) = 4 - 4 + 4y = 4y$$

Für $y \geq 0$ ist $\Delta \geq 0$, und es existiert eine reelle Lösung $x = -1 \pm \sqrt{y}$. Für $y < 0$ ist $\Delta < 0$, und es gibt keine reelle Lösung. Folglich ist f nicht surjektiv.

Wichtige Formeln stehen im Anhang.

Praktikumszeugnis

Herr Leon Rohon Liam Müller, geboren am 07.08.2003, war in der Zeit vom 01.03.2025 bis 31.05.2025 als Praktikant im Bereich Audit & Assurance in der Niederlassung Stuttgart unserer Gesellschaft tätig.

Deloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeitenden liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, die unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige Geschichte auf und ist mit 457.000 Mitarbeitenden in mehr als 150 Ländern tätig.

Während seines Praktikums war Herr Müller in der Service Line Audit Industry eingesetzt. Dabei hat er unter fachlicher Anleitung die folgenden Aufgaben übernommen:

- Mitwirkung bei Prüfungen von Konzern- und Jahresabschlüssen bei Gesellschaften unterschiedlicher Rechtsformen und Größen
- Dokumentation der Prüfungsdurchführung in einem elektronischen Prüfungsprogramm
- Unterstützung bei der Prüfung wesentlicher Jahresabschlussposten, z. B.: Forderungen und Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen sowie Anteile und Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungserträge
- Prüfung des Anhangs und des Lageberichts
- Unterstützung bei der abschließenden Gesamtdurchsicht
- Plausibilitätsverprobung von Zahlen und Angaben des Konzern- bzw. Jahresabschlusses
- Erstellung von Überleitungen und Aufstellungen unter Einsatz von Excel

Herr Müller zeigte sich als engagierter, an den Themen und Organisationsabläufen der Gesellschaft sehr interessierter Praktikant, der es verstand, die erworbenen Kenntnisse kurzfristig und erfolgreich in die Arbeitsabläufe einzubinden. Er verfügt über eine schnelle Auffassungsgabe, handelte sehr pflichtbewusst, gewissenhaft sowie zuverlässig und erledigte die ihm übertragenen Aufgaben immer erstklassig. Die Qualität seiner Ergebnisse lag weit über den Anforderungen. Darüber hinaus überzeugte er in besonderem Maße durch sein ausgezeichnetes Engagement und sehr großen persönlichen Einsatz für unser Unternehmen.

Die guten Leistungen von Herrn Müller entsprachen in jeder Hinsicht und in bester Weise unseren Erwartungen.

Er wurde von seinen Vorgesetzten und Kollegen als sehr motivierter, freundlicher und äußerst kooperativer Praktikant geschätzt. Auch sein Auftreten gegenüber unseren Kunden war stets gut.

Sitz der Gesellschaft:
München
Amtsgericht München
HRB 83442
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Mag. Dr. Klaus-Bernhard Gröhs

Geschäftsführer:
WP/CPA Volker Krug
(Vorsitzender)
Rainer Bätz
WP/StB Prof. Dr. Frank Beine
Sandra Mühlhause

StB Stefan Grube
WP/StB Michael Niehues
WP/StB Christoph Schenk



Herr Müller beendet sein Praktikum in unserem Hause mit Ablauf der vereinbarten Zeit. Wir bedanken uns bei ihm für die jederzeit gute und engagierte Mitarbeit. Für sein Studium und seine berufliche Entwicklung wünschen wir ihm alles Gute sowie weiterhin viel Erfolg.

Stuttgart, 31.05.2025

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Denise Kirchner
Personalreferentin



Michelle Heinrich
HR Assistant